

# Práctica 7: El método de los elementos finitos para problemas bidimensionales.

## 1 Un primer ejemplo

Se considera el problema

$$(P) \begin{cases} -\Delta u + u = f, & \text{en } \Omega = (-4, 4) \times (-4, 4), \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0, & \text{en } \partial\Omega \end{cases}$$

siendo

$$f(x, y) = -4(3x^2 - 16)(y^2 - 16)^2 - 4(3y^2 - 16)(x^2 - 16)^2 + (x^2 - 16)^2(y^2 - 16)^2.$$

La solución exacta de este problema es

$$u(x, y) = (x^2 - 16)^2(y^2 - 16)^2.$$

1. Escribe la formulación variacional del problema (P).

Dado nuestro problema (P) tendremos nuestra formulación variacional dada por

$$(V) \begin{cases} \text{Hallar } u \in H^1(\Omega) \text{ t.q.} \\ \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy + \int_{\Omega} u \cdot v dx dy = \int_{\Omega} f v dx dy, \forall v \in H^1(\Omega) \end{cases}$$

En nuestro caso teniendo en cuenta la  $f$  en cuestión será

$$(V) \begin{cases} \text{Hallar } u \in H^1(\Omega) \text{ t.q.} \\ \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy + \int_{\Omega} u \cdot v dx dy = \\ \int_{\Omega} (-4(3x^2 - 16)(y^2 - 16)^2 - 4(3y^2 - 16)(x^2 - 16)^2 + (x^2 - 16)^2(y^2 - 16)^2) \cdot v \cdot dx dy, \\ \forall v \in H^1(\Omega) \end{cases}$$

2. Se considera el espacio de elementos finitos definido a partir del elemento finito de Lagrange triangular de tipo  $P_1$ . Escribe la formulación variacional discreta del problema.

Para obtener la formulación variacional tendremos que realizar en nuestro dominio una partición de triángulos  $\{K_j\}_{j=1}^N$  de manera que

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{j=1}^N K_j, \text{ con } K_j \cap K_i, i \neq j \text{ vacía o un vértice común.}$$

Definimos entonces el subespacio  $V_h \subset H^1(\Omega)$  como

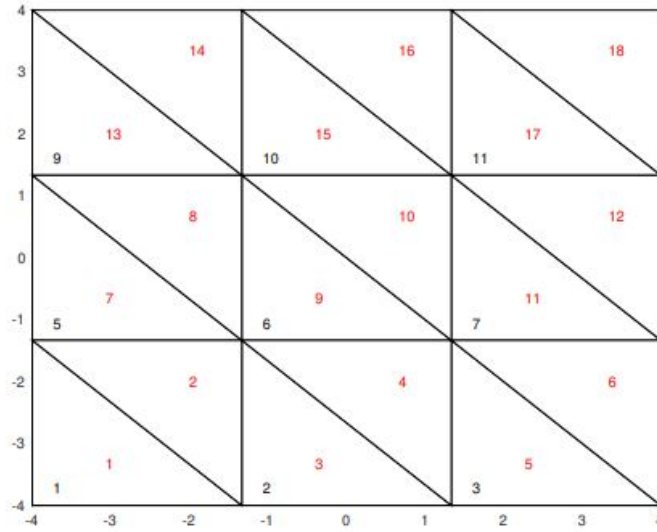
$$V_h = \{v_h \in \mathcal{C}(\bar{\Omega}) \mid v_h|_{K_j} \in P_1; j = 1, \dots, N\}$$

Dando así, su formulación variacional discreta de la siguiente manera.

$$(V_h) \begin{cases} \text{Hallar } u_h \in V_h \text{ t.q.} \\ \int_{\Omega} \nabla u_h \cdot \nabla v_h dx dy + \int_{\Omega} u_h \cdot v_h dx dy = \\ \int_{\Omega} (-4(3x^2 - 16)(y^2 - 16)^2 - 4(3y^2 - 16)(x^2 - 16)^2 + (x^2 - 16)^2(y^2 - 16)^2) \cdot v_h \cdot dx dy \\ \forall v_h \in V_h \end{cases}$$

Con  $\dim V_h = M$ , el número de vértices (nodos).

3. Se considera el mallado de la figura. Dibuja la función base asociada al nodo 6. Indica cuál es su soporte.



Sea nuestro paso de malla  $h = \frac{4-(-4)}{3} = \frac{8}{3}$  y considerando los vértices de nuestra triangulación como los nodos  $\{a_j = (x_j, y_j)\}_{j=1}^M$  veamos las coordenadas de cada uno.

Buscamos la función asociada al sexto vértice de coordenadas  $(-\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ , y cuyo soporte será la unión de todos los triángulos que lo contengan como vértice.

Con  $\varphi_6(a_{ij}) = 1$ , en  $a_{ij} = (-\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$ , 0 en el resto de vértices, tendremos que tener en cuenta la expresión que toma la función en cada uno de los triángulos.

Para ello comencemos con el soporte de nuestra función.

$$\text{sop } \varphi_6(a_{ij}) = K_2 \cup K_3 \cup K_4 \cup K_9 \cup K_8 \cup K_7$$

En cada triángulo están involucrados dos vértices más además del sexto, las coordenadas de los nodos involucrados serán las siguientes:

- Nodo 2:  $(-\frac{4}{3}, -4)$
- Nodo 3:  $(\frac{4}{3}, -4)$
- Nodo 5:  $(-4, -\frac{4}{3})$

- Nodo 7:  $(\frac{4}{3}, -\frac{4}{3})$
- Nodo 9:  $(-4, \frac{4}{3})$
- Nodo 10:  $(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3})$

Con las coordenadas de estos vértices calculemos las diferentes expresiones que toma la función en cada uno de los triángulos.

- $K_2$ , con vértices 2, 5, 6

$$\begin{cases} a - \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 1 \\ a - \frac{4}{3}b - 4c = 0 \\ a - 4b - \frac{4}{3}c = 0 \end{cases}$$

$$a = 2, b = \frac{3}{8}, c = \frac{3}{8} \implies \varphi_6(x, y) = 2 + \frac{3}{8}x + \frac{3}{8}y$$

- $K_3$ , con vértices 2, 3, 6

$$\begin{cases} a - \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 1 \\ a - \frac{4}{3}b - 4c = 0 \\ a + \frac{4}{3}b - 4c = 0 \end{cases}$$

$$a = \frac{3}{2}, b = 0, c = \frac{3}{8} \implies \varphi_6(x, y) = \frac{3}{2} + \frac{3}{8}y$$

- $K_4$ , con vértices 3, 6, 7

$$\begin{cases} a - \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 1 \\ a + \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 0 \\ a + \frac{4}{3}b - 4c = 0 \end{cases}$$

$$a = \frac{1}{2}, b = -\frac{3}{8}, c = 0 \implies \varphi_6(x, y) = \frac{1}{2} - \frac{3}{8}x$$

- $K_9$ , con vértices 6, 7, 10

$$\begin{cases} a - \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 1 \\ a + \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 0 \\ a - \frac{4}{3}b + \frac{4}{3}c = 0 \end{cases}$$

$$a = 0, b = -\frac{3}{8}, c = -\frac{3}{8} \implies \varphi_6(x, y) = -\frac{3}{8}x - \frac{3}{8}y$$

- $K_8$ , con vértices 6, 9, 10

$$\begin{cases} a - \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 1 \\ a - 4b + \frac{4}{3}c = 0 \\ a - \frac{4}{3}b + \frac{4}{3}c = 0 \end{cases}$$

$$a = \frac{1}{2}, b = 0, c = -\frac{3}{8} \implies \varphi_6(x, y) = \frac{1}{2} - \frac{3}{8}y$$

- $K_7$ , con vértices 5, 6, 9

$$\begin{cases} a - \frac{4}{3}b - \frac{4}{3}c = 1 \\ a - 4b - \frac{4}{3}c = 0 \\ a - 4b + \frac{4}{3}c = 0 \end{cases}$$

$$a = \frac{3}{2}, b = \frac{3}{8}, c = 0 \implies \varphi_6(x, y) = \frac{3}{2} + \frac{3}{8}x$$

Habiendo originado así nuestra función asociada al sexto vértice.

$$\varphi_6(x, y) = \begin{cases} 2 + \frac{3}{8}x + \frac{3}{8}y, & \text{en } K_2 \\ \frac{3}{2} + \frac{3}{8}y, & \text{en } K_3 \\ \frac{1}{2} - \frac{3}{8}x, & \text{en } K_4 \\ \frac{3}{2} + \frac{3}{8}x, & \text{en } K_7 \\ \frac{1}{2} - \frac{3}{8}y, & \text{en } K_8 \\ -\frac{3}{8}x - \frac{3}{8}y, & \text{en } K_9 \\ 0, & \text{en el resto de triángulos.} \end{cases}$$

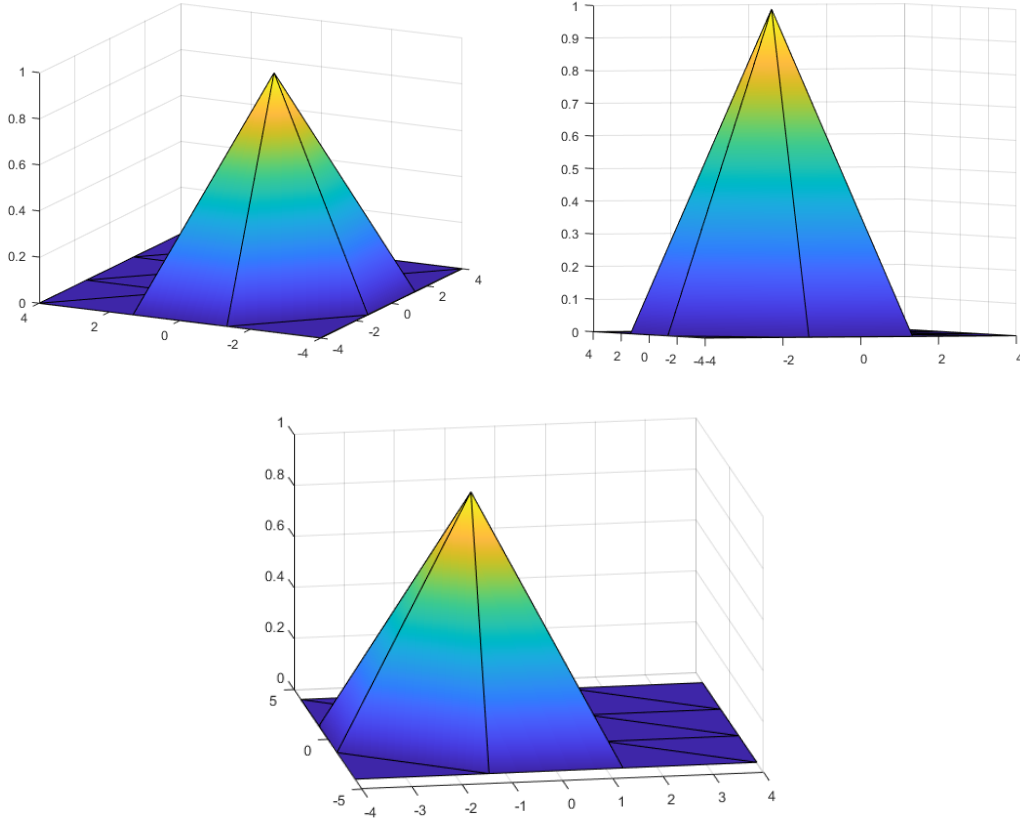


Figure 1: Función  $\varphi_6$

4. Crea un m-fichero con  $M_0, M_{xx}, M_{xy}, M_{yy}, l_0$ .

Introducimos las matrices en cuestión

```
function [m0,mxx,myy,mxy,l0] = matriz2
%ponemos las matrices
m0=[1/12 1/24 1/24;
    1/24 1/12 1/24;
    1/24 1/24 1/12];

mxx=[1/2 -1/2 0;
     -1/2 1/2 0;
     0 0 0];

myy=[1/2 0 -1/2;
     0 0 0;
     -1/2 0 1/2];

mxy=[1/2 0 -1/2;
     -1/2 0 1/2;
     0 0 0];

l0=[1/6;1/6; 1/6];

return
```

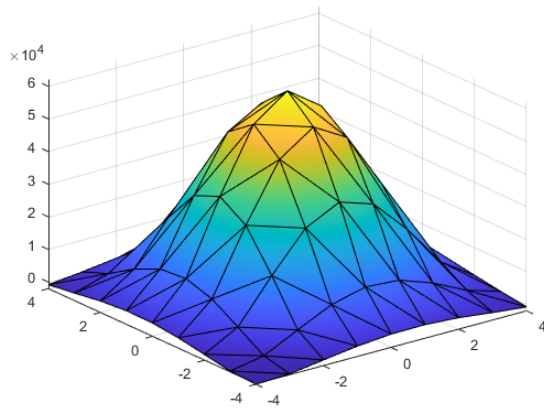
5. Programar una función que calcule el determinante de  $B_K$  y la matriz  $C_K = B_K^{-1}(B_K^{-1})^T$  a partir de las coordenadas  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$  de los vértices de un triángulo  $K$ . La matriz  $B_K$  es la correspondiente a la transformación afín que transforma el elemento de referencia al triángulo  $K$ .

```
function [c,deter]=InvDet(v)
%Calcula c=B_k^{-1}(B_k^{-1})^T y deter=abs(detB_k)
% v es matriz 3x2 que corresponde a las coordenadas de los tres vertices del elemento k
bk=[v(2,1)-v(1,1) v(3,1)-v(1,1);
    v(2,2)-v(1,2) v(3,2)-v(1,2)];

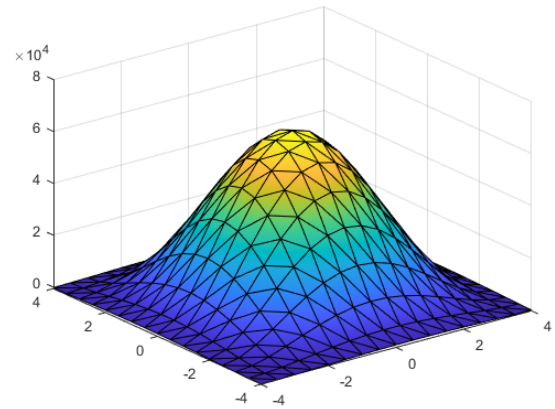
invb=inv(bk);
invtr=(invb)';
c=invb*(invtr);
deter=abs(det(bk));

return
```

Vemos que si ejecutamos Neumann con un número de subdivisiones igual a 8 tenemos un error de  $3.4495e + 03$ , que a pesar de ser notablemente alto al aumentar el número de subdivisiones a 16 es fácil ver que se reduce nuestro error hasta 850.9104.



(a)



(b)

Figure 2: (a) Gráfica de la solución con  $ns1=ns2=8$  (b) Gráfica de la solución con  $ns1=ns2=16$

## 2 Resolviendo un problema de difusión

Usando *pdetool* genera un dominio y su mallado. Resuelve un problema de difusión sobre ese dominio.

Generamos nuestro dominio poligonal que es el siguiente:

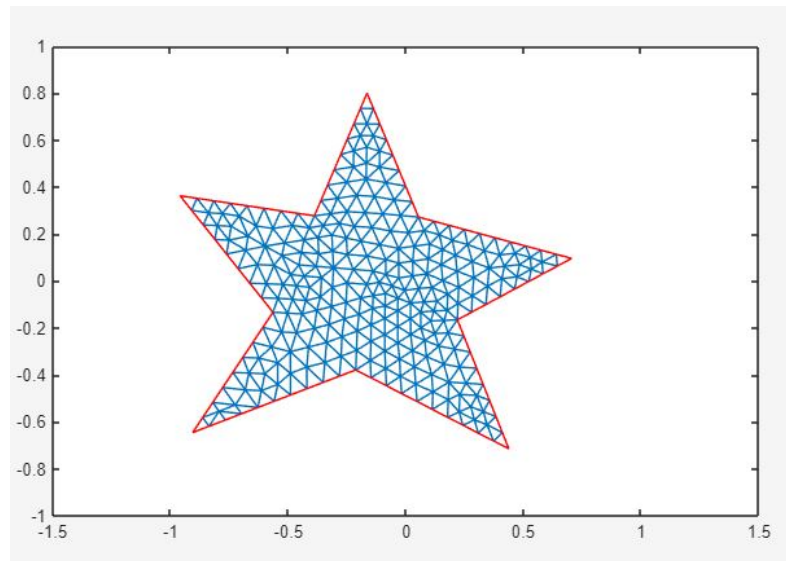


Figure 3: Dominio poligonal.

Y con los datos almacenados en las matrices  $p$  y  $t$  vemos que nuestro dominio va a estar constituido por 286 coordenadas, y 484 triángulos.

Para que la matriz  $t$  sea equiparable a la matriz globales a la que estamos acostumbrados tendremos que quitarle la cuarta componente y trasponerla. Eliminamos la 4ª componente con

$t(4,:) = []$ , y una vez la tengamos la traspondremos, también hacemos esto último con  $p$ . Generamos nuestra malla a partir de estos datos, y ejecutamos para obtener la solución gráfica.

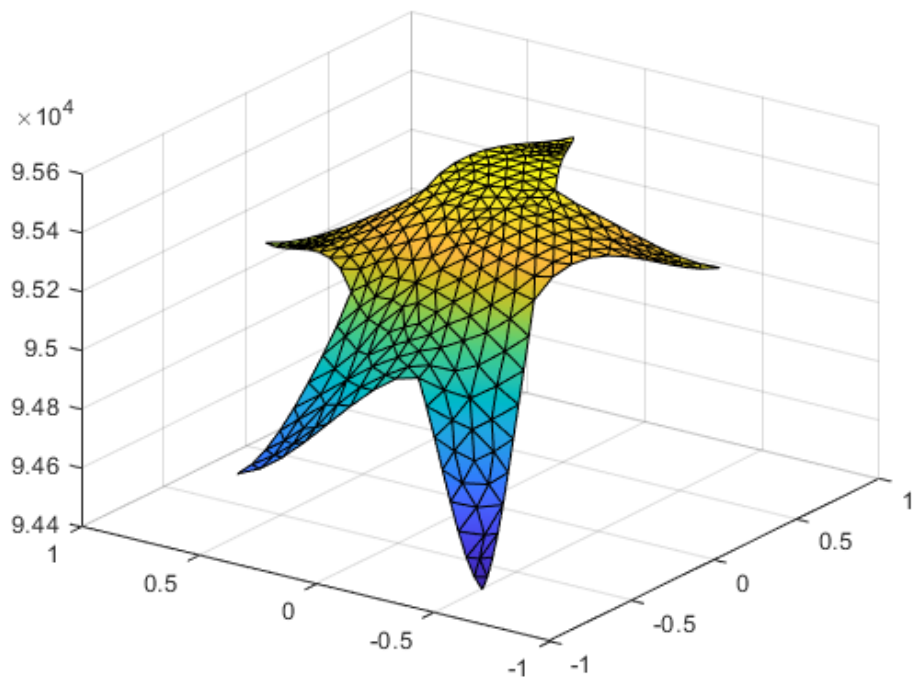


Figure 4: Solución gráfica.